

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Estadística descriptiva e inferencial

50 ejercicios

Muestreo, estimación y pruebas de hipótesis.

Probabilidad y estadística

Univ 1-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Estadística descriptiva e inferencial · Ejercicios

Área: Probabilidad y estadística · **Nivel:** Univ 1–3

Descripción: Muestreo, estimación y pruebas de hipótesis.

Formulario

Descriptiva

$$\text{Media: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Varianza muestral: } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\text{Desviación estándar: } s = \sqrt{s^2}$$

$$\text{Puntuación } z: z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Distribuciones muestrales

$$\text{Error estándar de la media: } SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Error estándar de la proporción: } SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Intervalos de confianza

$$\text{Media con } \sigma \text{ conocida: } \bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Media con } \sigma \text{ desconocida: } \bar{x} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Proporción: } \hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

$$\text{Tamaño de muestra: } n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

Pruebas de hipótesis

$$\text{Una media } (\sigma \text{ conocida}): z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$\text{Una media } (\sigma \text{ desconocida}): t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

$$\text{Dos medias independientes: } t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$\text{Dos medias pareadas: } t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

Dos proporciones: $z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$

Chi-cuadrado

Bondad de ajuste: $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$

Independencia: $\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad E_{ij} = \frac{(\text{total fila})(\text{total columna})}{n}$

Regresión y correlación

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}, \quad R^2 = r^2$$

Valores críticos usuales

- z : $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645, z_{0.005} = 2.576$.
- t : $t_{24, 0.025} = 2.064, t_{15, 0.025} = 2.131, t_{9, 0.025} = 2.262, t_{19, 0.05} = 1.729$.
- χ^2 : $\chi_{1, 0.05}^2 = 3.841, \chi_{4, 0.05}^2 = 9.488, \chi_{6, 0.05}^2 = 12.592$.

Ejercicios (50)

A. Media, varianza y desviación

1 Halla la media de 2, 4, 4, 5, 9.

2 Halla la mediana de 2, 4, 4, 5, 9.

3 Halla la moda de 2, 4, 4, 5, 9.

4 Halla la varianza muestral s^2 de 2, 4, 4, 5, 9.

5 Halla la desviación estándar s de 2, 4, 4, 5, 9.

6 Halla la media de 10, 12, 12, 13, 15.

7 Halla la varianza muestral s^2 de 10, 12, 12, 13, 15.

8 Halla la media de 1, 3, 3, 5, 8.

9 Halla la mediana de 1, 3, 3, 5, 8.

10 Calcula la puntuación z de $x = 9$ con media 5 y desviación 2.

B. Intervalos de confianza

11 IC al 95% para la media: $\bar{x} = 20, \sigma = 4, n = 64$.

12 IC al 95% para la media: $\bar{x} = 80, \sigma = 12, n = 36$.

13 IC al 95% para la media: $\bar{x} = 50, \sigma = 10, n = 25$.

14 IC al 95% para la media: $\bar{x} = 100, \sigma = 15, n = 100$.

15 IC al 95% para la media: $\bar{x} = 60, \sigma = 8, n = 16$.

16 IC al 95% para la proporción: $\hat{p} = 0.5, n = 100$.

17 IC al 95% para la proporción: $\hat{p} = 0.6, n = 400$.

18 IC al 95% para la media con t : $\bar{x} = 50, s = 10, n = 25$.

19 IC al 95% para la media con t : $\bar{x} = 100, s = 15, n = 16$.

20 Tamaño de muestra para $E = 2, \sigma = 10$ al 95%.

C. Pruebas z

21 Prueba z : $\bar{x} = 52, \mu_0 = 50, \sigma = 10, n = 25$. Halla z .

22 Halla el valor p de dos colas para $z = 1$.

23 Prueba z : $\bar{x} = 55, \mu_0 = 50, \sigma = 10, n = 25$. Halla z .

24 Halla el valor p de dos colas para $z = 2.5$.

25 Prueba z : $\bar{x} = 103, \mu_0 = 100, \sigma = 15, n = 49$. Halla z .

26 Halla el valor p de dos colas para $z = 1.4$.

27 Dos proporciones: $\hat{p}_1 = 0.12$ con $n_1 = 200$ y $\hat{p}_2 = 0.15$ con $n_2 = 200$. Halla z .

28 Halla el valor crítico z al 5% en una prueba de dos colas.

D. Pruebas t

- 29 Prueba t : $\bar{x} = 498$, $\mu_0 = 500$, $s = 5$, $n = 25$. Halla t .
- 30 Halla el valor p de dos colas para $|t| = 2$ con 24 grados de libertad.
- 31 Prueba t : $\bar{x} = 12$, $\mu_0 = 10$, $s = 4$, $n = 16$. Halla t .
- 32 Prueba t pareada: $\bar{d} = 3$, $s_d = 4$, $n = 16$. Halla t .
- 33 Halla el valor crítico t al 95% (dos colas) con 9 grados de libertad.
- 34 Prueba t : $\bar{x} = 52$, $\mu_0 = 50$, $s = 8$, $n = 16$. Halla t .
- 35 Dos muestras: $\bar{x}_1 = 10$, $\bar{x}_2 = 8$, $s_p = 2$, $n_1 = n_2 = 9$. Halla t .
- 36 Halla el valor crítico t al 95% (una cola) con 19 grados de libertad.

E. Chi-cuadrado

- 37 Bondad de ajuste: frecuencias observadas 8, 12, 10, 10, 9, 11 con esperada 10 en cada una. Halla χ^2 .
- 38 Independencia en tabla 2×2 : fila A 30 y 20, fila B 20 y 30. Halla χ^2 .
- 39 Halla el valor crítico χ^2 al 5% con 1 grado de libertad.
- 40 Independencia en tabla 2×2 : fila C 40 y 10, fila D 20 y 30. Halla χ^2 .
- 41 Halla el valor crítico χ^2 al 5% con 4 grados de libertad.
- 42 Bondad de ajuste: observadas 20, 20, 20, 20, 20 con esperadas 15, 15, 25, 25, 25. Halla χ^2 .
- 43 ¿Cuántos grados de libertad tiene una prueba χ^2 de independencia en una tabla 3×4 ?
- 44 Halla el valor crítico χ^2 al 5% con 6 grados de libertad.

F. Correlación y regresión

- 45 Halla la correlación r de $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$.
- 46 Halla la pendiente b_1 de la regresión de $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$.

47 Halla el intercepto b_0 de la regresión de $(1, 2), (2, 3), (3, 5)$.

48 Si $r \approx 0.982$, halla R^2 .

49 Con $b_0 = 10000$ y $b_1 = 2000$, predice y cuando $x = 5$.

50 Si $r = 0.6$, ¿cuánto vale R^2 ?

Solucionario · resultados

01 4.8

03 4

05 2.588

07 3.3

09 3

11 $[19.02, 20.98]$

13 $[46.08, 53.92]$

15 $[56.08, 63.92]$

17 $[0.552, 0.648]$

19 $[92.01, 107.99]$

21 $z = 1$

23 $z = 2.5$

25 $z = 1.4$

27 $z \approx 0.878$

29 $t = -2$

31 $t = 2$

33 2.262

35 $t \approx 2.121$

37 $\chi^2 = 1$

39 3.841

41 9.488

02 4

04 6.7

06 12.4

08 4

10 2

12 $[76.08, 83.92]$

14 $[97.06, 102.94]$

16 $[0.402, 0.598]$

18 $[45.872, 54.128]$

20 97

22 0.3173

24 0.0124

26 0.1616

28 1.96

30 0.057

32 $t = 3$

34 $t = 1$

36 1.729

38 $\chi^2 = 4$

40 $\chi^2 \approx 16.67$

42 $\chi^2 \approx 6.33$

43	6	44	12.592
45	$r \approx 0.982$	46	$b_1 = 1.5$
47	$b_0 \approx 0.333$	48	$R^2 \approx 0.964$
49	20000	50	$R^2 = 0.36$